

32. hét - Karbantartás és javítás

Villamos szerelések - 11. évfolyam - 32. hét - 94-96. óra

Történelmi nyitó

A villamos berendezések ipari elterjedésével hamar kiderült, hogy a megbízhatóság nemcsak a jó szerelésen, hanem a rendszeres ellenőrzésen is múlik. A karbantartás fejlődése a hibajavító szemlélettől a megelőző, majd az állapotfüggő karbantartás felé vezetett.

Tanulási célok

A tanuló különböztesse meg a javító, megelőző és állapotfüggő karbantartást; tudjon karbantartási ellenőrzőlistát készíteni; ismerje a tipikus villamos és mechanikai hibajeleket; legyen képes egyszerű javítás dokumentált végrehajtására és utóellenőrzésére.

1. Karbantartás vagy javítás?

Karbantartás: a berendezés üzembiztonságának fenntartását szolgáló tervszerű tevékenység. Javítás: egy már kialakult hiba megszüntetése és a megfelelő működés helyreállítása. A kettő összekapcsolódik, de nem ugyanaz.

2. Karbantartási stratégiák

Típus	Mikor?	Példa
Hibajavító	Meghibásodás után	Kiégett jelzőlámpa cseréje.
Megelőző	Előre meghatározott időközönként	Kapocskötések, szellőzés, készülékállapot rendszeres ellenőrzése.
Állapotfüggő	Mért vagy megfigyelt állapot alapján	Melegedés, zaj, rezgés vagy romló mérési eredmény alapján beavatkozás.

3. Mit ellenőrzünk villamos berendezésen?

Szemrevételezéssel: elszíneződés, égésnyom, repedés, laza alkatrész, porosodás, korrózió, sérült vezeték vagy szigetelés. Funkcionálisan: kapcsolók, jelzések, reteszelvek, védelmi készülékek és működési sorrend. Méréssel: az adott berendezéshez előírt villamos biztonsági és üzemi jellemzők.

4. A laza kötés mint tipikus hiba

A laza vagy nem megfelelően kialakított kötés átmeneti ellenállása megnőhet. Terhelés alatt ez melegedést, elszíneződést, szigeteléskárosodást és végső esetben súlyos meghibásodást okozhat. A kötések mindig a gyártói előírás és a megfelelő szerelési technológia szerint kell kialakítani.

5. Javítási munkafolyamat

1. Hiba és berendezés azonosítása → 2. biztonságos munkafeltételek megteremtése → 3. hibabehatárolás → 4. javítás vagy csere → 5. kötés és szerelés ellenőrzése → 6. szükséges mérések → 7. működéspróba → 8. dokumentáció frissítése.

6. Cserealkatrész kiválasztása

Nem elég, hogy az alkatrész fizikailag beférjen. Ellenőrizni kell a névleges feszültséget, áramot, pólusszámot, kapcsolási funkciót, érintkező-kiosztást, megszakítóképességet vagy más

releváns villamos jellemzőt, valamint a gyártói előírásokat.

7. Javítás utáni ellenőrzés

A javítás akkor fejeződik be, amikor a berendezés biztonságosan és a dokumentáció szerinti funkcióval működik. A javított részt és az érintett kapcsolódó funkciókat is ellenőrizni kell. A mérési és működéspróba-eredményeket rögzíteni kell.

Tipikus hibák a karbantartásban

Csak akkor foglalkozunk a berendezéssel, amikor már leállt; nincs ellenőrzőlista; a tisztítás során idegen anyag kerül a készülékbe; a cserealkatrész paraméterei eltérnek; a módosítás nincs dokumentálva; javítás után elmarad az ellenőrző mérés vagy működéspróba.

Összefoglalás

A jó karbantartás célja a meghibásodás kockázatának csökkentése. A jó javítás célja nem pusztán az újraindítás, hanem a hiba okának megszüntetése, a biztonság helyreállítása és az eredmény dokumentálása.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség a karbantartás és a javítás között?
2. Mit jelent a megelőző karbantartás?
3. Miért veszélyes a laza villamos kötés?
4. Mit kell ellenőrizni cserealkatrész kiválasztásakor?
5. Miért szükséges a javítás utáni működéspróba és dokumentálás?

IAP heti kihívás

Helyzet: Egy mágneskapcsoló egyik főérintkezője erősen elszíneződött, a kapocs környezetében hőnyom látható. Elég csak meghúzni a csavart?

Válasz: Nem. A kiváltó okot, a kapocs és vezeték állapotát, a készülék érintett részeit és a terhelési körülményeket is ellenőrizni kell; sérült alkatrészt szükség szerint cserélni kell.

Következő hét: 33. hét - Komplex lakásvillamossági feladat